

Задача 1 Фирма за производство на мебели има три завода и два склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица

	Склад 1	Склад 2	Капацитет
Завод 1	2	5	50
Завод 2	4	3	60
Завод 3	7	1	30
Капацитет	60	70	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.
Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителен метод.

Задача 2 Фирма за производство на мебели има два завода и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Капацитет
Завод 1	2	3	5	20
Завод 2	7	1	4	40
Капацитет	10	20	50	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.
Да се направи проверка за оптималност чрез метод на потенциалите.

Задача 3 Фирма за производство на мебели има три завода и два склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Капацитет
Завод 1	1	5	50
Завод 2	4	2	40
Завод 3	4	3	30
Капацитет	60	40	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.
Да се направи проверка за оптималност чрез метод на потенциалите.

Задача 4 Фирма за производство на мебели има три цеха и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Кап.
Цех1	1	5	3	50
Цех2	7	6	2	40
Цех3	8	6	4	30
Кап.	30	70	20	

Да се определи начално базисно решение по метод на минималния елемент.

Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителния метод.

Задача 5 Фирма за производство на мебели има три цеха и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Кап.
Цех1	2	4	7	20
Цех2	3	6	1	30
Цех3	5	1	4	50
Кап.	60	10	30	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.

Да се направи проверка за оптималност чрез метод на потенциалите.

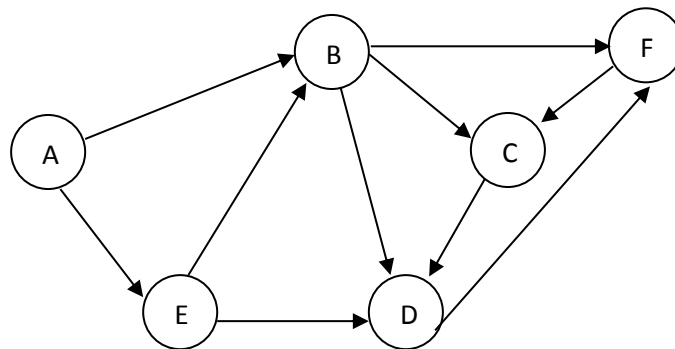
Задача 6 Фирма за производство на мебели има два завода и три склада за готова продукция. Да се състави математически модел на задачата при условие, че се търси такъв план на транспортиране на изделията от заводите до складовете, при който се минимизират сумарните транспортни разходи. Данните за единичните транспортни разходи и капацитетите на заводите и складовете са дадени в следната таблица:

	Склад 1	Склад 2	Склад 3	Капацитет
Завод 1	2	5	6	60
Завод 2	3	4	1	40
Капацитет	30	40	40	

Да се определи начално базисно решение по метод на северозападния ъгъл.

Да се направи проверка за оптималност чрез разпределителния метод.

Задача 1. Зададена е система представена със следния граф:



Да се представи системата чрез:

- a) множество на леви инциденции;
- b) матрица на върховете A;
- c) множество на десни инциденции;
- d) матрица на инциденциите B;

Задача 2. Зададена е система представена чрез множеството на десните инциденции

$$G(1)=\{2,3\}$$

$$G(2)=\{4,5\}$$

$$G(3)=\{6\}$$

$$G(4)=\{7\}$$

$$G(5)=\{3,1\}$$

$$G(6)=\{1\}$$

$$G(7)=\{1,2\}$$

Да се представи системата чрез:

- a) множество на леви инциденции;
- b) матрицата на върховете A;
- c) структурна схема;
- d) матрицата на инциденциите B;
- e) граф;

Задача 3. Зададена е система представена чрез множеството на левите инциденции:

$$G^{-1}(1) = \{7\}$$

$$G^{-1}(2) = \{1, 7, 6\}$$

$$G^{-1}(3) = \{1\}$$

$$G^{-1}(4) = \{3\}$$

$$G^{-1}(5) = \{2\}$$

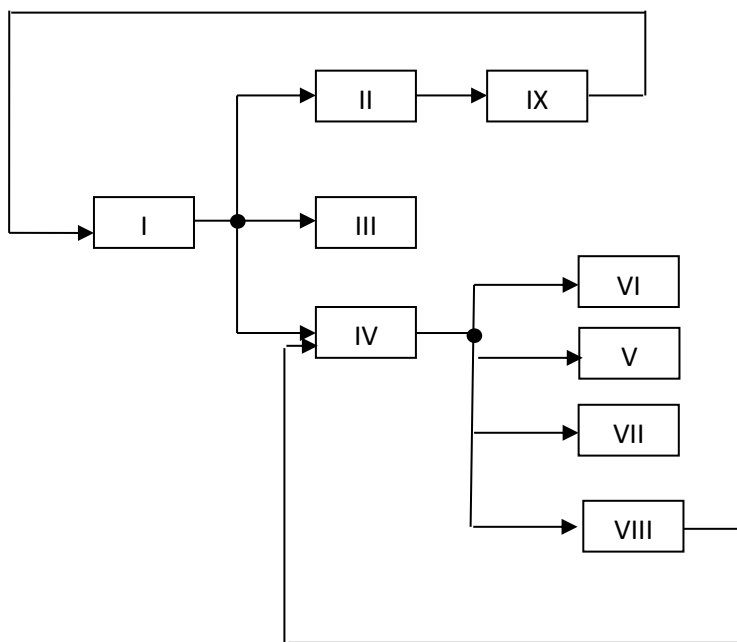
$$G^{-1}(6) = \{4, 5\}$$

$$G^{-1}(7) = \{6\}$$

Да се представи системата чрез:

- a) множество на десни инциденции;
- b) матрица на върховете A;
- c) граф;
- d) матрица на инциденциите B;

Задача 4. Зададена е система представена със следната структурна схема:



Да се представи системата чрез:

- a) множество на леви инциденции;
- b) матрица на върховете A;
- c) множество на десни инциденции;
- d) матрица на инциденциите B;
- e) граф;

Задача 5. Зададена е система представена чрез множеството на десните инциденции:

$$G(A) = \{B, C, D\}$$

$$G(B) = \{E, F\}$$

$$G(C) = \{G\}$$

$$G(D) = \{A, G\}$$

$$G(E) = \{\emptyset\}$$

$$G(F) = \{\emptyset\}$$

$$G(G) = \{A\}$$

Да се представи системата чрез:

- a) граф
- b) множество на леви инциденции;
- c) матрица на върховете A;
- d) структурна схема;
- e) матрица на инциденциите B;

Задача 6. Зададена е система представена чрез матрицата на върховете A:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Да се представи системата чрез:

- a) граф;
- b) множество на десни инциденции;
- c) множество на леви инциденции;
- d) матрица на инциденциите B;
- e) структурна схема;